Agent Laboratory: Sintesi Tecnica del Progetto

Concept del Progetto

Agent Laboratory è un simulatore interattivo che modella un ecosistema di ricerca sul federated learning attraverso tre laboratori virtuali rappresentati in grafica pixel art 2D. Il federated learning è sia l'oggetto di studio dei ricercatori virtuali che il meccanismo strutturale sottostante che governa le interazioni e la condivisione di conoscenza. I personaggi si muovono e interagiscono autonomamente, creando un ambiente di ricerca dinamico.

Stack Tecnologico

Frontend

- **Framework**: React + TypeScript
- **Rendering 2D**: PixiJS
- **State Management**: Redux o Zustand
- **UI Components**: Componenti custom in stile pixel art

Core Engine

- **Simulazione FL**: Motore custom in TypeScript per simulare algoritmi federated
- **AI Behavior**: Sistema di stati e comportamenti per agenti autonomi
- **Pathfinding**: Algoritmi A* per movimento realistico
- **Physics**: Sistema di collisioni leggero per interazioni fisiche

Struttura del Progetto

Copia

```
agent-laboratory/
├── src/
│   ├── core/
│   │   ├── fl-engine/      # Simulazione federated learning
│   │   ├── ai/             # Comportamento autonomo agenti
│   │   └── physics/        # Sistema di movimento e collisioni
│   ├── labs/               # Configurazione dei tre laboratori
│   ├── researchers/        # Sistema personaggi e specializzazioni
│   ├── ui/                 # Interfaccia utente e visualizzazioni
│   └── state/              # Gestione stato applicazione
├── assets/
│   ├── sprites/            # Grafica pixel art
│   ├── tileset/            # Elementi ambiente laboratori
│   └── animations/         # Animazioni personaggi
└── config/                 # Configurazioni generali
```

Ambienti di Laboratorio

1. Università Mercatorum Lab

Tema Visivo: Stile italiano classico con elementi moderni

- Architettura con colonne e archi in stile romano
- Mobilio in legno caldo con dettagli contemporanei
- Palette colori: tonalità terracotta, blu navy, crema

Caratteristiche Funzionali:

- Grande area centrale con tavolo per meeting collaborativi
- Workstation individuali disposte lungo il perimetro
- Area dedicata alla visualizzazione di dati finanziari
- Piccola biblioteca con testi di economia e business intelligence

Specializzazione FL:

- Business intelligence e analisi finanziaria federata
- Privacy-preserving analytics per dati aziendali sensibili
- Framework regolatori e compliance GDPR
- Ottimizzazione di modelli federati per previsioni di mercato

2. Blekinge University Lab

Tema Visivo: Design scandinavo minimalista high-tech

- Architettura moderna con ampie superfici bianche e legno chiaro
- Elementi in vetro e metallo spazzolato
- Palette colori: bianco, azzurro ghiaccio, grigio chiaro, accenti gialli

Caratteristiche Funzionali:

- Layout open space con isole di lavoro collaborative
- Parete di schermi per visualizzazione algoritmi e dati
- "Innovation corner" con lavagne digitali
- Area relax con vista stilizzata sul Mar Baltico

Specializzazione FL:

- Algoritmi di aggregazione avanzati (oltre FedAvg)
- Ottimizzazione per dispositivi IoT e edge computing
- Quantizzazione e compressione per ridurre comunicazione
- Client selection e sampling strategico

3. OPBG IRCCS Lab (Ospedale Pediatrico Bambino Gesù)

Tema Visivo: Laboratorio clinico con elementi ospedalieri

- Design pulito e sterile con dettagli ospedalieri riconoscibili
- Elementi di design child-friendly (colori vivaci, forme arrotondate)
- Palette colori: bianco, verde acqua, rosa pallido, blu cielo

Caratteristiche Funzionali:

- Area centrale sicura per dati sensibili (server room stilizzata)
- Postazioni con doppi monitor per analisi medicali
- Piccola area con letti ospedalieri pixelati per simulazione clinica
- Bacheca con immagini stilizzate di pazienti pediatrici

Specializzazione FL:

- Federated learning per dati medici altamente sensibili
- Diagnosi collaborativa preservando privacy dei pazienti
- Modelli personalizzati per casi pediatrici rari
- Integrazione di dati eterogenei (immagini, test, genetica)

Tipologie di Personaggi Autonomi

Ruoli Accademici

1. PhD Student

- **Visualizzazione**: Giovane, abiti casual, spesso con laptop
- **Comportamento**: Movimento energico, alterna periodi di intenso lavoro e confronto
- **Specializzazioni**:
  - Data Science (focus su preprocessing per FL)
  - Privacy Engineering (tecniche di anonimizzazione)
  - Optimization Theory (convergenza algoritmi FL)

2. Researcher (Post-Doc)

- **Visualizzazione**: Business casual, tablet o notebook alla mano
- **Comportamento**: Metodico, alterna ricerca individuale e collaborazione
- **Specializzazioni**:
  - Secure Aggregation (protocolli crittografici)
  - Non-IID Data Handling (gestione dati eterogenei)
  - Communication Efficiency (riduzione overhead)

3. Professor

- **Visualizzazione**: Abbigliamento formale, gesticola mentre spiega
- **Comportamento**: Movimento deliberato, inizia discussioni, supervisiona
- **Specializzazioni**:
  - FL Systems Architecture (design di federazioni)
  - Theoretical Guarantees (convergenza e robustezza)
  - Privacy Economics (trade-off privacy/utility)

Ruoli Tecnici

4. ML Engineer

- **Visualizzazione**: Look tech-casual, spesso con device multipli
- **Comportamento**: Pragmatico, alterna coding e testing, si muove tra workstation
- **Specializzazioni**:
  - Model Optimization (adattamento per FL)
  - Systems Integration (infrastruttura federata)

- Empirical Evaluation (benchmarking)

5. Data Engineer

- **Visualizzazione**: Casual con elementi tecnici, spesso con dashboard
- **Comportamento**: Metodico, focalizzato su specifiche workstation
- **Specializzazioni**:
  - Data Pipeline Design (preprocessing distribuito)
  - Heterogeneous Data Integration (formati multipli)
  - Quality Assurance (validazione distribuita)

6. Privacy Specialist

- **Visualizzazione**: Look professionale sobrio, spesso isolato
- **Comportamento**: Cauto, controlla frequentemente sicurezza sistemi
- **Specializzazioni**:
  - Differential Privacy Implementation
  - Attack Simulation (test vulnerabilità)
  - Compliance Verification (standard regolatori)

Ruoli Medici (OPBG)

7. Medical Doctor

- **Visualizzazione**: Camice bianco pixel art, stetoscopio
- **Comportamento**: Alterna analisi dati e consultazioni virtuali
- **Specializzazioni**:
  - Clinical Data Interpretation
  - Diagnostic Model Evaluation
  - Patient-Specific Adaptation

8. Biomedical Engineer

- **Visualizzazione**: Camice con elementi tecnici, device medicali
- **Comportamento**: Ponte tra medici e tecnici, movimento tra aree
- **Specializzazioni**:
  - Medical Imaging in FL
  - Biosignal Processing
  - Medical Device Integration

Sistema di Autonomia e Interazione

Comportamenti Base Autonomi

- **Routine Lavorative**: Cicli di lavoro, pausa, discussione
- **Necessità**: Riposo, socializzazione, focus, risorse
- **Stati Emotivi**: Concentrazione, frustrazione, entusiasmo, stanchezza

Sistema di Stati e Decisioni

typescript

Copia

```typescript
enum AgentState {
  WORKING,
  MEETING,
  RESTING,
  MOVING,
  DISCUSSING,
  PRESENTING
}

class ResearcherAgent {
  private state: AgentState;
  private needs: NeedsMap;
  private personality: PersonalityTraits;
  private expertise: ExpertiseAreas;
  private relationships: Map<string, number>;

  update(deltaTime: number): void {
    // Aggiorna bisogni e stato
    this.updateNeeds(deltaTime);

    // Decide se cambiare stato
    if (this.shouldChangeState()) {
      this.selectNewState();
    }

    // Esegue comportamento basato su stato
    this.executeCurrentBehavior(deltaTime);

    // Muove l'agente nell'ambiente
    this.updateMovement(deltaTime);

    // Cerca interazioni possibili
    this.checkForInteractions();
  }
}
```

Interazioni Emergenti

- **Formazione Gruppi**: Basata su interessi comuni e relazioni
- **Knowledge Sharing**: Condivisione selettiva basata su trust
- **Collaborazioni**: Formate organicamente per progetti complementari
- **Conferenze Spontanee**: Presentazioni generate dai progressi significativi

Comunicazione Visiva

- **Bolle Dialogo**: Con icone tematiche per tipo di discussione
- **Indicatori Stato**: Piccole icone sopra i personaggi
- **Link Visuali**: Linee che connettono collaboratori
- **Heat Map Sociale**: Visualizza cluster di collaborazione

Federated Learning nel Gioco

1. Come Oggetto di Ricerca

- I ricercatori studiano e migliorano algoritmi FL
- Progetti di ricerca su privacy, efficienza, convergenza
- Pubblicazioni e progressi visualizzati in-game
- Sfide basate su problemi reali del FL

2. Come Meccanismo Strutturale

- Conoscenza distribuita nei "knowledge vaults" dei ricercatori
- Condivisione mediante meccanismi privacy-preserving
- Aggregazione di contributi senza centralizzazione
- Privacy budget come risorsa gestionale

Piano di Sviluppo

Fase 1: Ambienti e Personaggi Base (4-6 settimane)

- Implementazione grafica dei tre laboratori
- Sistema di movimento base e collisioni
- Personaggi con comportamenti autonomi semplici
- UI di base e sistema di camera

Fase 2: Sistema di Autonomia Avanzata (4-6 settimane)

- Implementazione completa stati e decisioni
- Sistema di relazioni e interazioni
- Routine e comportamenti emergenti
- Visualizzazione comunicazione

Fase 3: Meccaniche FL (6-8 settimane)

- Simulazione processi federated learning

- Visualizzazione training e convergenza
- Sistema di progetti di ricerca
- Meccaniche di privacy-preservation

Estensioni Future

- Integrazione di LLM per processi cognitivi avanzati
- Espansione a ulteriori domini applicativi
- Sistema di conferenze e comunità scientifica
- Modalità multiplayer collaborativa

Questo framework tecnico fornisce la base per un simulatore di ricerca con personaggi autonomi in un ecosistema federated learning, combinando valore educativo, scientifico e ludico in un'esperienza unica.